

1-1 科學的態度至 2-2 原子的尺度與結構小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 2/5，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 下列何者最符合科學態度？

- (A) 若實驗結果與假設不符，應先檢查資料並考慮修正假設
- (B) 只要多數人相信，便可視為科學定律
- (C) 權威學者提出的理論不需要實驗檢驗
- (D) 與預期不合的數據可以直接刪除
- (E) 科學理論一旦成立，永遠不會被修正

2. 下列有關科學方法流程的排列，何者較合理？

- (A) 設計實驗、得出結論、提出問題、形成假設、表達分享、收集資料
- (B) 提出問題、形成假設、設計實驗、收集與分析資料、得出結論、表達分享
- (C) 形成假設、得出結論、提出問題、設計實驗、表達分享、收集資料
- (D) 表達分享、提出問題、得出結論、形成假設、設計實驗、收集資料
- (E) 收集資料、表達分享、得出結論、提出問題、形成假設、設計實驗

3. 下列何者為 SI 基本量？

- (A) 力 (B) 能量 (C) 電流 (D) 壓力 (E) 電荷

4. 下列導出單位以 SI 基本單位表示，何者正確？

- (A) 功率： $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$
- (B) 壓力： $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$
- (C) 能量： $\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2)$
- (D) 力： $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$
- (E) 電荷： $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{A}$

5. 下列數量級判斷何者正確？

- (A) $1 \text{ nm} = 10^{-6} \text{ m}$
- (B) $1 \mu\text{m} = 10^{-9} \text{ m}$
- (C) $1 \text{ GHz} = 10^6 \text{ Hz}$
- (D) $1 \text{ cm} = 10^{-3} \text{ m}$
- (E) $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$

6. 可見光波長約為 4×10^{-7} 至 $7 \times 10^{-7} \text{ m}$ ，而原子半徑約為 10^{-10} m 。下列推論何者最合理？

- (A) 一般光學顯微鏡不容易直接看見單一原子
- (B) 原子比可見光波長大，因此容易被光學顯微鏡看見
- (C) 只要增加光學顯微鏡倍率，就一定能看見原子核
- (D) 可見光波長與原子核半徑同量級
- (E) 原子核半徑約為 10^{-10} m

7. 電中性原子中，下列敘述何者正確？

- (A) 質子數等於中子數
- (B) 質子數等於電子數
- (C) 電子數等於質量數
- (D) 中子數等於原子序
- (E) 原子核帶負電

8. 下列何者是拉塞福金箔散射實驗的主要推論？

- (A) 電子均勻嵌在正電物質中
- (B) 原子核半徑與原子半徑同量級
- (C) 原子內大部分空間是空的，正電荷集中於極小原子核
- (D) 原子質量主要來自電子
- (E) 原子中的電子不帶電

9. 下列哪些屬於科學理論被接受的重要條件？(應選 2 項)

- (A) 必須完全符合所有人的直覺
- (B) 只要由名人提出即可
- (C) 不得因新證據而修正
- (D) 能提出可檢驗的預測
- (E) 能被觀察或實驗資料支持

10. 下列關於原子結構的敘述，哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 原子序 Z 表示質子數
- (B) 質量數 A 表示質子數加中子數
- (C) 同位素的質子數不同，化學性質必定完全相同
- (D) 質子與中子完全不能再分
- (E) 電中性原子的電子數等於中子數

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 某同學量得一物體長度為 2.50 cm。若要把此長度寫成公尺，何者正確？

- (A) 2.50×10^{-3} m
- (B) 2.50×10^2 m
- (C) 2.50×10^{-2} m
- (D) 2.50×10^{-5} m
- (E) 2.50×10^3 m

12. 某物理量的單位為 $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3$ ，此物理量最可能是下列何者？

- (A) 力
- (B) 功
- (C) 壓力
- (D) 功率
- (E) 加速度

13. 下列科學史配對哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 湯姆森：發現電子
- (B) 道耳頓：提出波耳原子能階
- (C) 查兌克：發現電子
- (D) 普朗克：提出葡萄乾布丁模型
- (E) 拉塞福：由金箔散射推論原子核

14. 下列哪些敘述可由拉塞福原子模型合理推得？(應選 2 項)

- (A) 原子核半徑約為 10^{-10} m
- (B) 原子核帶正電
- (C) 原子質量大多集中於原子核
- (D) 電子質量大於原子核質量
- (E) 原子內部完全沒有空間

三、混合題 (共 10 分)

15. 請用文字說明：為什麼「把光學顯微鏡倍率調得很高，就一定能看見原子」這句話不正確？回答中至少要提到可見光波長、原子尺度，以及科學判斷為何不能只靠直覺。(共 10 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	A	B	C	DE	AB
11	12	13	14						
C	D	AE	BC						

混合題參考要點

可見光波長約為 10^{-7} m，原子半徑約為 10^{-10} m，原子核更小，約為 10^{-15} m。可見光波長遠大於原子尺度，因此一般光學顯微鏡即使提高倍率，也受解析能力限制，不能直接看見單一原子。科學判斷應根據尺度、波長與實驗證據，而不是只靠「倍率越高就一定看得見」的直覺。